セルバーグ跡公式の証明

門倉春介

数理科学研究会　システム理工学部 数理科学科 BV25014

2026 年 11 月 12 日

目次

はじめに 3

1 ポアソン和公式：トーラスの跡公式 4
1.1 フーリエ級数とフーリエ変換 4
1.2 ポアソン和公式 4
1.3 トーラスの跡公式として読む 4

2 双曲平面の幾何 4
2.1 双曲平面 4
2.2 測地線 10
2.3 等質空間としての双曲平面と元の分類 14
2.4 双曲ラプラシアン 14

3 不変積分作用素とセルバーグ変換 14
3.1 点対不変核と積分作用素 14
3.2 双曲極座標と平均値作用素 14
3.3 特殊関数論からの準備：球関数 14
3.4 セルバーグの定理 14
3.5 セルバーグ変換 14

4 離散群とコンパクト・リーマン面 14
4.1 離散群と基本領域 14
4.2 共役類の分類 14
4.3 双曲型共役類と閉測地線 14

5 セルバーグ跡公式 14
5.1 関数解析からの準備 14
5.2 $\Gamma\backslash\mathbb{H}$ 上のスペクトル 14
5.3 跡の 2 通りの計算 14

5.4 セルバーグ跡公式 14

A 関数解析 14

A.1 ヒルベルト空間 14

A.2 コンパクト作用素 14

A.3 コンパクト自己共役作用素のスペクトル定理 14

A.4 積分作用素の跡 14

B 四元数環と離散群の構成 14

B.1 四元数環 14

B.2 実数体上での行列表示 14

B.3 整環と単数群 14

B.4 基本領域のコンパクト性 14

B.5 ねじれのない部分群 14

はじめに

本稿は、手塚氏による研究「セルバーグ跡公式への道筋」（2025 年、数理科学研究会ウェブサイトにて閲覧可能）を踏まえ、同研究で導出された公式に対して、厳密な証明を与えることを目的としたものである。手塚氏の卓越した数学的センスに深い敬意を抱き、自分もこの道を歩いてみたいと思ったことが、本テーマを選んだきっかけである。本稿が後輩たちにとって、まさにセルバーグ跡公式への道筋となることを願っている。

筆者にとってはほとんどが初めて学ぶ分野であり、手探りの状態で勉強を進めてきた。そのため、説明や証明に拙い部分や誤りが残っているかもしれない。あらかじめお詫びするとともに、個人の勉強の記録として大目に見ていただければ幸いである。

また、筆者は代数学に明るくなく、同じように感じている読者も少なくないと思う。そこで自分の勉強も兼ねて、代数的な議論の証明は厚めに書くよう心がけた。

本稿がセルバーグ跡公式を知るきっかけになれば、これに勝る喜びはない。

Section 1

ポアソン和公式：トーラスの跡公式

1.1. フーリエ級数とフーリエ変換

1.2. ポアソン和公式

1.3. トーラスの跡公式として読む

Section 2

双曲平面の幾何

2.1. 双曲平面

複素数平面の $y > 0$ の領域を**複素上半平面**といい、以降これを $\mathbb{H}$ と表す。すなわち

$$\mathbb{H} = \{\, z = x + iy \mid x \in \mathbb{R},\ y > 0 \,\}$$

である。

群

$$G = \mathrm{SL}(2,\mathbb{R}) = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \,\middle|\, a,b,c,d \in \mathbb{R},\ ad - bc = 1 \right\}$$

の $\mathbb{H}$ への作用

$$z \mapsto g \cdot z = \frac{az + b}{cz + d} \qquad (g \in G,\ z \in \mathbb{H}) \tag{2.1}$$

を**一次分数変換**と定義する[1]。

実際にこれが群作用であること、すなわち $g, g_1, g_2 \in G$、$z \in \mathbb{H}$ に対して

$$g \cdot z \in \mathbb{H}, \qquad (g_1 g_2) \cdot z = g_1 \cdot (g_2 \cdot z), \qquad I \cdot z = z$$

---

[1] 一次分数変換は普通 $a,b,c,d \in \mathbb{C}$、$ad - bc = 1$ として考えるが、そのうち $\mathbb{H}$ を $\mathbb{H}$ 自身に移すのは $a,b,c,d \in \mathbb{R}$ となるものに限られる。ここでこの条件を付しているのはこのためである。

が成り立つことは、計算によって確かめられる（2 つ目は定理 2.2 の証明の中で確かめる）。たとえば 1 つ目は

$$\operatorname{Im}(g \cdot z) = \frac{\operatorname{Im} z}{|cz+d|^2} > 0 \tag{2.2}$$

からわかる。

$\mathbb{H}$ 上に距離を定義しよう。空間にリーマン計量

$$\mathrm{d}s^2 = E(x,y)\,\mathrm{d}x^2 + 2F(x,y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y + G(x,y)\,\mathrm{d}y^2$$

を定めると、その空間で曲線の長さや距離が定義できる。ただし、リーマン計量は**正定値**、すなわち各点で $(\mathrm{d}x, \mathrm{d}y) \neq (0,0)$ ならば $\mathrm{d}s^2 > 0$ であるとする。

> Example 2.1. $\mathbb{R}^2$ の場合、リーマン計量
>
> $$\mathrm{d}s^2 = \mathrm{d}x^2 + \mathrm{d}y^2$$
>
> によって、曲線
>
> $$z(t) = \big(x(t), y(t)\big) \qquad (t \in [0,1])$$
>
> の長さは
>
> $$\int_0^1 \sqrt{\left(\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}\right)^2 + \left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\right)^2}\,\mathrm{d}t$$
>
> と定義される。この距離は $\mathbb{R}^2$ の平行移動、回転移動、対称移動によって不変である。

さて、$\mathbb{H}$ において、単に距離を定義するだけなら $\mathrm{d}s^2 = \mathrm{d}x^2 + \mathrm{d}y^2$ を用いても構わないが、実は G の作用で不変なリーマン計量がある。

> Theorem 2.1. $\mathbb{H}$ において一次分数変換で不変であるようなリーマン計量は
>
> $$\mathrm{d}s^2 = \frac{\mathrm{d}x^2 + \mathrm{d}y^2}{y^2}$$
>
> およびこれの正の定数倍に限る。

Proof. 以下、点 z における $\mathrm{d}s^2$ を $\mathrm{d}s^2(z)$ と書く。

まず、$\mathrm{d}s^2 = \dfrac{\mathrm{d}x^2 + \mathrm{d}y^2}{y^2} = \dfrac{|\mathrm{d}z|^2}{(\operatorname{Im} z)^2}$ が一次分数変換で不変であることを

示す。$g \in \mathrm{SL}(2,\mathbb{R})$ をとり、$w = g \cdot z$ とおくと

$$\mathrm{d}w = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}z}\Big(\frac{az+b}{cz+d}\Big)\,\mathrm{d}z = \frac{ad-bc}{(cz+d)^2}\,\mathrm{d}z = \frac{\mathrm{d}z}{(cz+d)^2}$$

である。よって

$$|\mathrm{d}w|^2 = \frac{|\mathrm{d}z|^2}{|cz+d|^4}$$

である。また、(2.2) より

$$\mathrm{Im}\, w = \frac{\mathrm{Im}\, z}{|cz+d|^2}$$

である。すると

$$\mathrm{d}s^2(w) = \frac{|\mathrm{d}w|^2}{(\mathrm{Im}\, w)^2} = \frac{|\mathrm{d}z|^2}{|cz+d|^4}\Big(\frac{\mathrm{Im}\, z}{|cz+d|^2}\Big)^{-2} = \frac{|\mathrm{d}z|^2}{(\mathrm{Im}\, z)^2} = \mathrm{d}s^2(z)$$

となる。したがって、リーマン計量 $\mathrm{d}s^2 = \dfrac{\mathrm{d}x^2+\mathrm{d}y^2}{y^2}$ は一次分数変換で不変である。

逆に、一般のリーマン計量

$$\mathrm{d}s^2 = E(x,y)\,\mathrm{d}x^2 + 2F(x,y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y + G(x,y)\,\mathrm{d}y^2$$

が一次分数変換で不変であると仮定する。不変性は任意の点 $z \in \mathbb{H}$ で成り立つから、特に点 $z = i$ で考える。$g = \dfrac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \in \mathrm{SL}(2,\mathbb{R})$ は

$$g \cdot i = \frac{i+1}{-i+1} = i$$

より、点 i を動かさない。$w = g \cdot z$、$w = u + iv$ とおくと、$z = i$ において

$$\mathrm{d}w = \frac{\mathrm{d}z}{\Big(-\dfrac{i}{\sqrt{2}} + \dfrac{1}{\sqrt{2}}\Big)^2} = i\,\mathrm{d}z$$

であるから

$$\mathrm{d}u + i\,\mathrm{d}v = i(\mathrm{d}x + i\,\mathrm{d}y) = -\,\mathrm{d}y + i\,\mathrm{d}x$$

となる。不変性 $\mathrm{d}s^2(w) = \mathrm{d}s^2(z)$ より

$$\begin{aligned} &E(0,1)\,\mathrm{d}x^2 + 2F(0,1)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y + G(0,1)\,\mathrm{d}y^2 \\ &\quad = E(0,1)\,\mathrm{d}u^2 + 2F(0,1)\,\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v + G(0,1)\,\mathrm{d}v^2 \\ &\quad = E(0,1)(-\,\mathrm{d}y)^2 - 2F(0,1)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y + G(0,1)\,\mathrm{d}x^2 \\ &\quad = G(0,1)\,\mathrm{d}x^2 - 2F(0,1)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y + E(0,1)\,\mathrm{d}y^2 \end{aligned}$$

である。係数を比較すると $E(0,1)=G(0,1)$、$F(0,1)=-F(0,1)$ であり、ゆえに $F(0,1)=0$ である。

そこで $C=E(0,1)$ とおくと、リーマン計量は正定値なので $C>0$ であり、

$$\mathrm{d}s^2(i)=C(\mathrm{d}x^2+\mathrm{d}y^2)$$

である。

次に、任意の点 $z_0=x_0+iy_0\in\mathbb{H}$ をとり、

$$g_0=\begin{pmatrix}\sqrt{y_0} & \dfrac{x_0}{\sqrt{y_0}}\\ 0 & \dfrac{1}{\sqrt{y_0}}\end{pmatrix}\in \mathrm{SL}(2,\mathbb{R})$$

を考える。このとき $w=g_0\cdot z=y_0z+x_0$ であり、$g_0\cdot i=x_0+iy_0=z_0$ より、g_0 は点 i を点 z_0 に移す。また $u=y_0x+x_0$、$v=y_0y$ より $\mathrm{d}u=y_0\,\mathrm{d}x$、$\mathrm{d}v=y_0\,\mathrm{d}y$ である。よって点 $z=i$ での不変性 $\mathrm{d}s^2(w)=\mathrm{d}s^2(z)$ より

$$E(x_0,y_0)\,\mathrm{d}u^2+2F(x_0,y_0)\,\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v+G(x_0,y_0)\,\mathrm{d}v^2=C(\mathrm{d}x^2+\mathrm{d}y^2),$$

すなわち

$$y_0^2\big(E(x_0,y_0)\,\mathrm{d}x^2+2F(x_0,y_0)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y+G(x_0,y_0)\,\mathrm{d}y^2\big)=C(\mathrm{d}x^2+\mathrm{d}y^2)$$

である。係数を比較すると

$$E(x_0,y_0)=G(x_0,y_0)=\frac{C}{y_0^2},\qquad F(x_0,y_0)=0$$

を得る。$z_0\in\mathbb{H}$ は任意にとったから

$$\mathrm{d}s^2=C\,\frac{\mathrm{d}x^2+\mathrm{d}y^2}{y^2}\qquad (C>0)$$

が成り立つ。 ■

$\mathbb{H}$ 内の 2 点 z,w を結ぶ曲線を

$$\gamma(t)=x(t)+iy(t)\qquad (t\in[0,1],\ \gamma(0)=z,\ \gamma(1)=w)$$

とする[2]。この曲線 γ の長さを、上で見たリーマン計量を用いて定義する。すな

[2] γ は区分的に滑らかでなくてはならない。

わち、曲線 γ の長さ $L(\gamma)$ は

$$L(\gamma) = \int_\gamma \mathrm{d}s = \int_0^1 \frac{\sqrt{x'(t)^2 + y'(t)^2}}{y(t)}\,\mathrm{d}t$$

である。長さ $L(\gamma)$ の下限をとり、

$$\rho(z, w) = \inf_\gamma L(\gamma)$$

と表すと、$\rho(z, w)$ は距離の公理を満たす。この ρ を**双曲距離**といい、$(\mathbb{H}, \rho)$ を距離空間とみることができる。この双曲距離によって $\mathbb{H}$ に位相を導入することができる（近傍や収束、開集合、閉集合、連続関数などを定義することができる）。

2 つの距離空間 (X, d_X)、(Y, d_Y) に対し、写像 $f\colon X \to Y$ が距離を保つとき、すなわち、任意の点 $x, y \in X$ に対して

$$d_Y\big(f(x), f(y)\big) = d_X(x, y)$$

が成り立つとき、f を**等長写像**という。X から X 自身への全単射な等長写像の全体は、写像の合成を演算として群をなす。これを**等長変換群**といい、$\mathrm{Isom}(X)$ と表す。

$\mathbb{H}$ 上の一次分数変換のなす変換群

$$\left\{ z \mapsto \frac{az + b}{cz + d} \;\middle|\; a, b, c, d \in \mathbb{R},\ ad - bc = 1 \right\}$$

を $\mathrm{PSL}(2, \mathbb{R})$ とおく。

> Theorem 2.2.　$\mathrm{PSL}(2, \mathbb{R})$ は $\mathrm{Isom}(\mathbb{H})$ の部分群である。

Proof. まず、$\mathrm{PSL}(2, \mathbb{R})$ の元が $\mathrm{Isom}(\mathbb{H})$ の元であることを示す。$g \in \mathrm{SL}(2, \mathbb{R})$ とする。後で示すように、$z \mapsto g \cdot z$ には逆変換 $z \mapsto g^{-1} \cdot z$ があるので、$z \mapsto g \cdot z$ は全単射である。また定理 2.1 より、一次分数変換はリーマン計量を不変に保つので、曲線の長さを保つ。さらに $z \mapsto g \cdot z$ は、z, w を結ぶ曲線全体を $g \cdot z, g \cdot w$ を結ぶ曲線全体に一対一に移すから、双曲距離を保つ。よって $\mathrm{PSL}(2, \mathbb{R}) \subset \mathrm{Isom}(\mathbb{H})$ である。

次に、部分群であることを示す。$I = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \in \mathrm{SL}(2, \mathbb{R})$ に対し $I \cdot z = z$ であり、恒等変換は $\mathrm{PSL}(2, \mathbb{R})$ に属する。特に $\mathrm{PSL}(2, \mathbb{R}) \neq \emptyset$ である。

$g = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$、$h = \begin{pmatrix} p & q \\ r & s \end{pmatrix} \in \mathrm{SL}(2,\mathbb{R})$ をとると

$$g \cdot (h \cdot z) = \frac{a\left(\dfrac{pz+q}{rz+s}\right) + b}{c\left(\dfrac{pz+q}{rz+s}\right) + d} = \frac{(ap+br)z + (aq+bs)}{(cp+dr)z + (cq+ds)} = (gh) \cdot z$$

となり、$gh \in \mathrm{SL}(2,\mathbb{R})$ より、$z \mapsto g \cdot (h \cdot z)$ は $\mathrm{PSL}(2,\mathbb{R})$ に属する。

またこれにより

$$g \cdot (g^{-1} \cdot z) = (gg^{-1}) \cdot z = I \cdot z = z, \qquad g^{-1} \cdot (g \cdot z) = (g^{-1}g) \cdot z = I \cdot z = z$$

となるため、$z \mapsto g \cdot z$ の逆変換は $z \mapsto g^{-1} \cdot z$ である。$g^{-1} \in \mathrm{SL}(2,\mathbb{R})$ より、これは $\mathrm{PSL}(2,\mathbb{R})$ に属する。

以上より、$\mathrm{PSL}(2,\mathbb{R})$ は $\mathrm{Isom}(\mathbb{H})$ の部分群である。 ■

$g \in G$ と $-g$ は同じ一次分数変換を定めるので、$\pm g \in G = \mathrm{SL}(2,\mathbb{R})$ は変換群 $\mathrm{PSL}(2,\mathbb{R})$ では同一視される。すなわち、以下が成り立つ。

Proposition 2.3.

$$\mathrm{SL}(2,\mathbb{R})/\{\pm I\} \cong \mathrm{PSL}(2,\mathbb{R})$$

が成り立つ。

Proof. 一次分数変換 (2.1) は群作用なので、$g \in G$ に対して

$$\Phi(g)\colon \mathbb{H} \to \mathbb{H}, \qquad \Phi(g)(z) = \frac{az+b}{cz+d}$$

と定めると、写像

$$\Phi\colon \mathrm{SL}(2,\mathbb{R}) \to \mathrm{Isom}(\mathbb{H}), \qquad g \mapsto \Phi(g)$$

は群準同型となる。その核は

$$\mathrm{Ker}\,\Phi = \{\, g \in \mathrm{SL}(2,\mathbb{R}) \mid \forall z \in \mathbb{H},\ \Phi(g)(z) = z \,\}$$

である。$\forall z \in \mathbb{H}$ に対して $\Phi(g)(z) = z$、すなわち $cz^2 + (d-a)z - b = 0$ が成り立つことから $b = c = 0$、$a = d$ であり、さらに $ad - bc = 1$ より $a = d = \pm 1$ となる。よって

$$\mathrm{Ker}\,\Phi = \{\pm I\}$$

である。また $\mathrm{PSL}(2,\mathbb{R})$ の定義より $\operatorname{Im}\Phi = \mathrm{PSL}(2,\mathbb{R})$ なので、準同型定理より

$$\mathrm{SL}(2,\mathbb{R})/\{\pm I\} \cong \mathrm{PSL}(2,\mathbb{R})$$

が成り立つ。 ■

2.2. 測地線

ユークリッド平面では、2 点を最短で結ぶ曲線は線分である。$\mathbb{H}$ において 2 点を最短で結ぶ曲線、すなわちユークリッド平面における線分にあたるものを調べよう。2 点 $z, w \in \mathbb{H}$ に対し、双曲距離は z と w を結ぶ曲線 γ の長さの下限

$$\rho(z,w) = \inf_{\gamma} L(\gamma)$$

であった。

Definition 2.1 (測地線). 長さが双曲距離と一致する曲線 $\gamma_{\min}$、すなわち

$$L(\gamma_{\min}) = \rho(z,w)$$

をみたす曲線 $\gamma_{\min}$ を、z と w を結ぶ**測地線**という。

Theorem 2.4. 相異なる 2 点 $z, w \in \mathbb{H}$ を結ぶ測地線は次のものに限る（図 1）。

(i) $\operatorname{Re} z = \operatorname{Re} w$ のとき、z と w を結ぶ、実軸に垂直な線分。
(ii) $\operatorname{Re} z \neq \operatorname{Re} w$ のとき、z と w を通り実軸上に中心をもつ円の、z と w の間の弧。

Proof. 一次分数変換は曲線の長さと双曲距離を保つ（定理 2.1、定理 2.2）ので、測地線は測地線に移ることに注意する。

(i) $x = \operatorname{Re} z = \operatorname{Re} w$ のとき。$y_z = \operatorname{Im} z$、$y_w = \operatorname{Im} w$ とおき、$y_z < y_w$ としても一般性を失わない。一次分数変換により

$$\begin{pmatrix} 1 & -x \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot z = z - x = iy_z, \qquad \begin{pmatrix} 1 & -x \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot w = w - x = iy_w$$

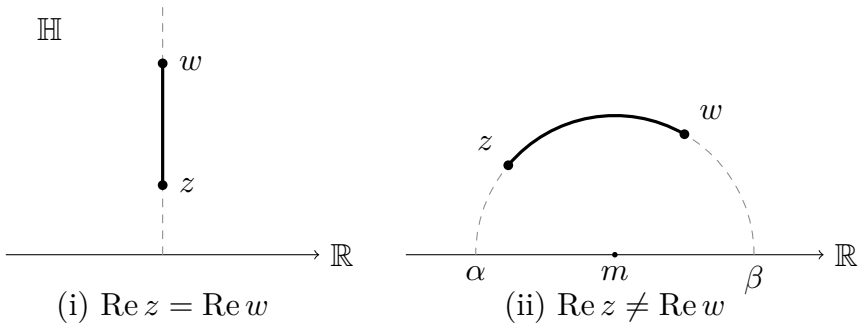


図 1　z と w を結ぶ測地線（太線）

と移せ、さらに一次分数変換により

$$\begin{pmatrix} 1/\sqrt{y_z} & 0 \\ 0 & \sqrt{y_z} \end{pmatrix} \cdot iy_z = \frac{iy_z}{(\sqrt{y_z})^2} = i, \qquad \begin{pmatrix} 1/\sqrt{y_z} & 0 \\ 0 & \sqrt{y_z} \end{pmatrix} \cdot iy_w = i\,\frac{y_w}{y_z}$$

と移せる。移ったあとの 2 点を $z' = i$、$w' = vi$（$v = y_w/y_z > 1$）とおき、z' と w' を結ぶ測地線を求めればよい。

z' と w' を結ぶ任意の曲線 $\gamma(t) = x(t) + iy(t)$ $(t \in [0,1])$ に対して

$$\begin{aligned} L(\gamma) &= \int_0^1 \frac{1}{y}\sqrt{\Big(\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}\Big)^2 + \Big(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\Big)^2}\,\mathrm{d}t \geq \int_0^1 \frac{1}{y}\Big|\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\Big|\,\mathrm{d}t \\ &\geq \int_0^1 \frac{y'(t)}{y(t)}\,\mathrm{d}t = \big[\log y(t)\big]_0^1 = \log v \end{aligned}$$

である。等号が成立するのは、常に $\mathrm{d}x/\,\mathrm{d}t = 0$ かつ $\mathrm{d}y/\,\mathrm{d}t \geq 0$、すなわち γ が実軸に垂直な直線に沿って z' から w' へ進むときであり、これが z' と w' を結ぶ測地線である。再び元の z, w に移せば、z と w を結ぶ測地線は実軸に垂直な線分となる。

(ii) $\mathrm{Re}\, z \neq \mathrm{Re}\, w$ のとき。z, w を通り実軸上に中心をもつ円はただ 1 つ存在し、その $\mathbb{H}$ の部分である半円周は、直径の両端で実軸と直交している。この交点を $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ $(\alpha < \beta)$ とおく。この半円周を虚軸の上半分に写す一次分数変換 $g \in G$ が、以下のように定まる。

$$g = \frac{1}{\sqrt{\beta - \alpha}} \begin{pmatrix} 1 & -\alpha \\ -1 & \beta \end{pmatrix}$$

これにより $g \cdot \alpha = 0$、$g \cdot \beta = i\infty$ となる[3]。これによって 2 点 z, w は虚軸の上半分に写されるから、(ii) は (i) に帰着される。再び元の z, w に

移せば、z と w を結ぶ測地線は、z, w を通り実軸上に中心をもつ円の z と w の間の弧となる。 ■

[3] 一次分数変換は円・直線を円・直線に移し、さらに角度を保つ（等角性）。半円周は実軸と直交しており、g は実軸を実軸に移すので、その像は 0 と ∞ を通る、すなわち原点を通る直線で、しかも実軸と直交する。そのような直線は虚軸しかない。

2.3. 等質空間としての双曲平面と元の分類

2.4. 双曲ラプラシアン

Section 3

不変積分作用素とセルバーグ変換

3.1. 点対不変核と積分作用素

3.2. 双曲極座標と平均値作用素

3.3. 特殊関数論からの準備：球関数

3.4. セルバーグの定理

3.5. セルバーグ変換

Section 4

離散群とコンパクト・リーマン面

4.1. 離散群と基本領域

4.2. 共役類の分類

4.3. 双曲型共役類と閉測地線

Section 5

セルバーグ跡公式

5.1. 関数解析からの準備

5.2. $\Gamma\backslash\mathbb{H}$ 上のスペクトル

5.3. 跡の 2 通りの計算

5.4. セルバーグ跡公式

Appendix A